

CUBE SI Modbus RTU PLC 对接协议 V1.0

文档日期：2026-09-01
适用对象：PLC、HMI、工控机及上位机软件开发人员
适用固件：CPU2 V1.42.8.0、CPU3 V1.40.1.0
设备内部配套协议：CPU2/CPU3 共享协议 35
文档状态：PLC 对接基线

1. 文档目的和适用范围

本文定义 CUBE 设备以 SI 兼容模式对外提供的 Modbus RTU 通信接口，包括：

- RS485 和 Modbus RTU 通信参数；
- 支持的功能码、地址、数据类型、缩放和异常响应；
- 模式、状态、报警、参数和 Profile 点阵的读取与写入；
- Profile 由 PLC、设备屏幕或设备自动调度发起时的统一识别方法；
- Profile 完成后的单次读取、记录、查询和导出要求。

本文不描述设备内部处理器通信、内部变量、程序模块或源码实现。PLC 只依赖本文定义的外部状态和寄存器，不应依赖设备内部实现细节。

2. 对接结论

PLC 作为 Modbus RTU 唯一主站，CUBE 设备作为从站。PLC 建议周期读取以下三组数据：

1. FC01 读取 00001~00016：模式和运动状态；
2. FC02 读取 10001~10032：设备状态和报警；
3. FC04 读取 30001~30020：实时值、Profile 点数、时间和状态镜像。

Profile 可以由 PLC、设备屏幕或设备自动调度发起。PLC 不区分发起来源，只根据状态变化建立一次测量会话：

1. 在线观察到 Profile 从 0 进入 1；
2. 再观察到 Profile=1、Complete=0、N>=1，确认本轮已经开始采点；
3. 最后观察到 Profile=0、Complete=1、AtLevel=1、N=1~200；
4. 此时读取前 N 个完整测点并保存一条记录；
5. 当前会话保存后立即关闭，只有下一次新的 Profile 0->1 才能建立新记录。

PLC 启动、重启或重新连接时不补录设备中已经存在的旧 Profile 结果。

3. 物理层和串口参数

项目	要求
物理接口	RS485，两线半双工
主从关系	PLC/HMI/工控机为主站，CUBE 设备为从站
总线主站数量	同一总线只允许一个主站；禁止两个无仲裁主站同时发送
传输模式	Modbus RTU

项目	要求
波特率	9600 baud
数据位	8
校验	Odd, 奇校验
停止位	1
简写	9600 801
从站地址	1~247, 使用设备当前 Modbus 站号
广播地址 0	不支持; 设备只处理与本机站号一致的请求
建议轮询周期	约 1 s; 多设备时按站号顺序轮询

实际端子名称和 A/B 极性以设备接线图为准。不同厂家的 A/B 标注可能相反，首次联调应以能够稳定收发且无持续 CRC 错误为准确认极性。

4. Modbus RTU 帧规则

4.1 字节顺序和 CRC

- 16 位寄存器数据按 Modbus 标准使用大端字节序，高字节在前。
- RTU 帧尾 CRC16 使用 Modbus CRC，多项式 0xA001，CRC 低字节先发送。
- 位数据响应按低位优先打包，请求的第一个地址对应数据区第一个字节的 bit0。
- 温度按有符号 Int16 二进制补码解释；其它未特别说明的寄存器按 UInt16 解释。

4.2 地址表示

本文使用便于 PLC 阅读的参考地址。Modbus 报文中的 PDU 起始地址从 0 开始：

数据区	本文参考地址	报文 PDU 起始地址示例
线圈	00001~00016	00001 -> 0x0000, 00004 -> 0x0003
离散输入	10001~10032	10001 -> 0x0000, 10013 -> 0x000C
输入寄存器	30001~30620	30001 -> 0x0000, 30021 -> 0x0014
保持寄存器	40001~40023	40001 -> 0x0000, 40010 -> 0x0009

PLC 软件若使用 0 基地址，直接填写 PDU 偏移；若使用 1 基参考号，填写本文地址。首次联调必须用参考帧确认软件地址规则，避免整体偏移 1。

4.3 请求、响应和异常帧

读请求：

```
[站号][功能码][起始地址Hi][起始地址Lo][数量Hi][数量Lo][CRC Lo][CRC Hi]
```

读响应：

[站号][功能码][数据字节数][数据...][CRC Lo][CRC Hi]

FC05、FC06 写成功响应与请求的站号、功能码、地址和值相同，并重新计算 CRC。异常响应格式为：

[站号][功能码 | 0x80][异常码][CRC Lo][CRC Hi]

5. 支持的功能码

功能码	名称	支持范围	单次数量限制
0x01 / FC01	Read Coils	00001~00016	受地址窗口限制，建议一次读 16 位
0x02 / FC02	Read Discrete Inputs	10001~10032	受地址窗口限制，建议一次读 32 位
0x03 / FC03	Read Holding Registers	40001~40023	最大 125，实际窗口 23 个
0x04 / FC04	Read Input Registers	30001~30620	每次最大 125 个寄存器
0x05 / FC05	Write Single Coil	可写线圈	ON=0xFF00，OFF=0x0000
0x06 / FC06	Write Single Register	40001~40023	每次写 1 个寄存器

不支持 FC15、FC16 及其它未列功能码。特别注意：批量写保持寄存器的 FC16/0x10 不支持，参数必须使用 FC06 逐项写入。

6. 数据类型、单位和无效值

数据	类型	分辨率/单位	无效值或边界
位置、液位	UInt16	1 count = 1 mm	无效或负位置输出 0；超过 UInt16 时饱和
温度	Int16	1 count = 0.01 degC	-20000，寄存器 0xB1E0 表示无效温度
密度	UInt16	1 count = 0.01 kg/m3	0 表示无效密度；超过 655.35 kg/m3 时输出 65535
时间	UInt16	月、日、时、分、秒分别占 1 个寄存器	时间无法建立时为 0
Profile 点数	UInt16	点	0~200，完整结果必须为 1~200
报警阈值	UInt16 或 Int16	跟随对应工程量	阈值 0 是有效值，不表示禁用

温度和密度无效值不参与报警比较。PLC 保存历史数据时应同时保存寄存器原始值、换算后的工程值和有效性标志。

7. 线圈表：FC01 / FC05

7.1 地址定义

地址	PDU偏移	名称	FC05写ON行为	FC01读回含义
00001	0x0000	Manual	进入手动/维护控制状态	当前为手动或非自动状态
00002	0x0001	Calibrate	启动零点标定	当前处于标定流程
00003	0x0002	Auto	启动寻找并跟踪液位	当前处于自动液位跟随
00004	0x0003	Profile	请求启动一轮 SI Profile	当前处于 SI Profile 活动流程
00005~00008	0x0004~0x0007	Reserved	拒绝写入，异常码 0x02	固定 0
00009	0x0008	Stop	取消当前测量或运动	当前电机停止
00010	0x0009	Up Slow	强制上行	当前上行时由中速位代表实际方向
00011	0x000A	Up Medium	强制上行	当前上行时置 1
00012	0x000B	Up Fast	强制上行	当前上行时由中速位代表实际方向
00013	0x000C	Down Slow	强制下行	当前下行时由中速位代表实际方向
00014	0x000D	Down Medium	强制下行	当前下行时置 1
00015	0x000E	Down Fast	强制下行	当前下行时由中速位代表实际方向
00016	0x000F	Reserved	拒绝写入，异常码 0x02	固定 0

7.2 写线圈规则

- FC05=ON 是动作请求。正常回显表示设备已经接受请求，不表示动作已经完成；PLC仍须轮询实际状态。
- FC05=OFF 只清对应协议影子，不下发停止动作。需要停止时必须向 00009 Stop 写 ON。
- 00001~00004 模式位互斥；00009~00015 停止和方向位互斥。
- Slow、Medium、Fast 三档当前执行相同的上行或下行动作，不提供真实三档速度差异。
- 线圈读回以设备实际状态为准，不是最后一次写入值的永久锁存。

8. 离散输入表：FC02

地址	PDU偏移	名称	当前对外语义
10001	0x0000	Bottom Reference	已建立可用的罐底参考
10002	0x0001	Lower Level Sensor	兼容状态；当前固定表示下传感条件在液体中

地址	PDU偏移	名称	当前对外语义
10003	0x0002	Upper Level Sensor	液位跟随稳定时为 0，其它状态为 1
10004	0x0003	Interlock	设备互锁、故障或 Profile 流程阻挡的综合状态
10005	0x0004	Profile Complete	完整 SI Profile 点阵已经最终发布，可读取
10006	0x0005	Metric/English	固定 1，表示公制
10007	0x0006	Reserved	固定 0
10008	0x0007	Reel Alarm Disable	固定 0
10009	0x0008	Reel Alarm	当前设备故障综合状态
10010	0x0009	Probe Un-calibrated	固定 0
10011	0x000A	Reserved	固定 0
10012	0x000B	Interval Timer	自动 Profile 使能 40011=1 时为 1
10013	0x000C	Probe At Liquid Level	探头已经回到并稳定在液位
10014~10016	0x000D~0x000F	Reserved	固定 0
10017	0x0010	Low Density Alarm	当前有效密度低于 40014
10018	0x0011	High Density Alarm	当前有效密度高于 40015
10019	0x0012	Low Temp Alarm	当前有效温度低于 40016
10020	0x0013	High Temp Alarm	当前有效温度高于 40017
10021	0x0014	LL Level Alarm	当前有效液位低于 40018
10022	0x0015	HH Level Alarm	当前有效液位高于 40019
10023	0x0016	Low Level Alarm	当前有效液位低于 40020
10024	0x0017	High Level Alarm	当前有效液位高于 40021
10025	0x0018	Profile Temp Deviation Alarm	完整 Profile 相邻有效点温差超过 40022
10026	0x0019	Profile Density Deviation Alarm	完整 Profile 相邻有效点密差超过 40023
10027~10028	0x001A~0x001B	Reserved	固定 0
10029	0x001C	Profile Low Temp Alarm	完整 Profile 中至少一个有效点温度低于 40016
10030	0x001D	Profile High Temp Alarm	完整 Profile 中至少一个有效点温度高于 40017
10031	0x001E	Profile Low Density Alarm	完整 Profile 中至少一个有效点密度低于 40014

地址	PDU偏移	名称	当前对外语义
10032	0x001F	Profile High Density Alarm	完整 Profile 中至少一个有效点密度高于 40015

低报警使用“小于”比较，高报警使用“大于”比较；等于阈值时不报警。Profile 报警只随最终完整点阵发布，不应在测量过程中作为最终报警记录。

9. 输入寄存器表：FC04

9.1 实时值、时间和状态镜像

地址	PDU偏移	名称	类型/单位	说明
30001	0x0000	Current Probe Position	UInt16, mm	当前探头位置
30002	0x0001	Current Temperature	Int16, 0.01 degC	当前温度；0xB1E0无效
30003	0x0002	Current Density	UInt16, 0.01 kg/m3	当前密度；0无效
30004	0x0003	Liquid Level	UInt16, mm	最近液位；结合 10013 判断当前是否在液位
30005	0x0004	Reserved	UInt16	固定 0
30006	0x0005	Number Of Points	UInt16, 点	本轮进度或最终有效点数，最大 200
30007	0x0006	Profile Timestamp Month	UInt16	本轮 Point0 建立时锁存的月份
30008	0x0007	Profile Timestamp Day	UInt16	本轮 Point0 建立时锁存的日期
30009	0x0008	Profile Timestamp Hour	UInt16	本轮 Point0 建立时锁存的小时
30010	0x0009	Profile Timestamp Minute	UInt16	本轮 Point0 建立时锁存的分钟
30011	0x000A	Current Time Hour	UInt16	设备当前小时
30012	0x000B	Current Time Minute	UInt16	设备当前分钟
30013	0x000C	Current Time Second	UInt16	设备当前秒
30014	0x000D	FC01 Mirror	UInt16 位图	bit0~bit15 对应 00001~00016
30015	0x000E	FC02 Mirror Low	UInt16 位图	bit0~bit15 对应 10001~10016
30016	0x000F	FC02 Mirror High	UInt16 位图	bit0~bit15 对应 10017~10032

地址	PDU偏移	名称	类型/单位	说明
30017~30020	0x0010~0x0013	Reserved	UInt16	固定 0

30014~30016 是为了兼容既有 SI 主机提供的状态镜像。PLC 可以直接读取 FC01/FC02，也可以读取镜像；同一程序应选定一种主要状态来源，避免对同一状态做两套互相竞争的逻辑。

9.2 Profile 点阵

Profile 点阵范围为 30021~30620，最多 200 点，每点占 3 个连续寄存器。对点号 $n=0\sim199$ ：

字段	参考地址公式	PDU偏移公式	类型/单位
位置	$30021 + 3n$	$20 + 3n$	UInt16, mm
温度	$30022 + 3n$	$21 + 3n$	Int16, 0.01 degC
密度	$30023 + 3n$	$22 + 3n$	UInt16, 0.01 kg/m3

其中：

- Point0 是本轮实际采用的罐底参考点；
- Point1 的位置等于 40001；
- Point2 的位置等于 $40001 + 40002$ ；
- PointN 的位置等于 $40001 + (N-1) * 40002$ ；
- 30006 指定前 N 个有效点，N 之外的寄存器为 0；
- 新一轮 Point0 建立后到最终完成前，整个点阵窗口保持 0；
- 只有 10005 Complete=1 且最终门禁成立后，完整点阵才一次性开放读取。

10. 保持寄存器表：FC03 / FC06

地址	PDU偏移	名称	类型/单位	当前默认值	FC06约束
40001	0x0000	Profile First Point	UInt16, mm	500	1~65535；Point1绝对位置
40002	0x0001	Profile Increment	UInt16, mm	1000	1~65535
40003	0x0002	Profile Dwell Time	UInt16, s	10	1~3600
40004	0x0003	Compatibility Reserved 1	UInt16	0	可读写和保存；不参与控制
40005	0x0004	Compatibility Reserved 2	UInt16	50	可读写和保存；不参与控制
40006	0x0005	Compatibility Reserved 3	UInt16	1000	可读写和保存；不参与控制
40007	0x0006	Compatibility Reserved 4	UInt16	0	可读写和保存；不参与控制

地址	PDU偏移	名称	类型/单位	当前默认值	FC06约束
40008	0x0007	Compatibility Reserved 5	UInt16	5	可读写和保存；不参与控制
40009	0x0008	Compatibility Reserved 6	UInt16	1	可读写和保存；不参与控制
40010	0x0009	Automatic Profile Interval	UInt16, min	60	不允许 0；每天一次写 1440
40011	0x000A	Automatic Profile Enable	UInt16	0	仅允许 0或1
40012	0x000B	Automatic Profile Hour	UInt16, h	0	0~23
40013	0x000C	Automatic Profile Minute	UInt16, min	0	0~59
40014	0x000D	Low Density Setpoint	UInt16, 0.01 kg/m3	0	0是有效阈值
40015	0x000E	High Density Setpoint	UInt16, 0.01 kg/m3	0	0是有效阈值
40016	0x000F	Low Temperature Setpoint	Int16, 0.01 degC	0	允许负值；0是有效阈值
40017	0x0010	High Temperature Setpoint	Int16, 0.01 degC	0	允许负值；0是有效阈值
40018	0x0011	LL Level Setpoint	UInt16, mm	0	0是有效阈值
40019	0x0012	HH Level Setpoint	UInt16, mm	0	0是有效阈值
40020	0x0013	Low Level Setpoint	UInt16, mm	0	0是有效阈值
40021	0x0014	High Level Setpoint	UInt16, mm	0	0是有效阈值
40022	0x0015	Temp Deviation Setpoint	UInt16, 0.01 degC	0	相邻有效点差值；0是有效阈值
40023	0x0016	Density Deviation Setpoint	UInt16, 0.01 kg/m3	0	相邻有效点差值；0是有效阈值

参数写入规则：

- 参数必须使用 FC06 单寄存器写入，不能使用 FC16 批量写入。
- 写成功后设备返回标准 FC06 回显。PLC应再使用 FC03 回读并确认最终值。
- 40001~40003 写入依赖设备测量控制链路可用；暂时不可用时返回异常 0x06。
- 40004~40023 为设备本机保存参数；只有保存成功才正常回显，保存失败返回异常 0x06并保留原值。
- 40004~40009 仅用于兼容，PLC不得为其赋予业务含义。
- 自动 Profile 首次按 40012:40013 指定时刻运行，之后按 40010 分钟间隔连续调度；40011=0关闭自动 Profile。

11. Profile 生命周期

11.1 对外状态时序

阶段	Profile 00004	Complete 10005	AtLevel 10013	N 30006	点阵 30021...	PLC处理
空闲/旧结果	0	可能为0或1	视当前状态	可能保留旧N	可能保留旧结果	只建立基线，不补录
已接受启动、Point0前	1	可能短时保留旧值	0	可能短时保留旧N	旧结果可能短时保留	建立临时会话，不读取结果
Point0已建立	1	0	0	从1开始	全部为0	确认本轮开始采点
逐点测量	1	0	0	按有效液体点递增	全部为0	持续监视
返回液位	1	0	最终变为1	冻结	全部为0	等待最终发布
完整结束	0	1	1	最终 1~200	前N点完整开放	读取并保存一次
取消或失败	0	0或未形成新完成	视现场状态	新周期结果无效	不提供新完整点阵	丢弃本轮会话

不能在写入 Profile 命令后立即读取点阵，也不能只看到 Complete=1 就认定新结果完成。Point0前可能短时保留上一轮 Complete、N和时间，必须先观察到本轮开始采点的组合。

11.2 PLC发起 Profile

PLC向 00004 写 ON：

```
FC05, PDU地址 0x0003, 写值 0xFF00
```

设备正常回显只表示启动请求被接受。PLC随后仍按统一状态机等待 Profile=1、本轮采点开始和最终完成。PLC不需要写 00004=OFF结束 Profile。

11.3 设备发起 Profile

设备屏幕或自动调度发起 Profile 时，外部状态与 PLC 发起完全一致。PLC不得把“本程序没有下发启动命令”作为忽略条件，只要在线观察到新的 Profile 0->1，就应建立本轮临时会话。

协议不提供发起来源字段，历史记录不区分 PLC、设备屏幕或自动调度来源。

12. PLC Profile记录状态机

12.1 建议状态

PLC状态	进入条件	处理	退出条件
WAIT_BASELINE	PLC启动、重连或通信恢复	连续取得有效状态；不补录已有结果	至少观察到一次 Profile=0
WAIT_START	已建立空闲基线	等待新的 Profile 0->1	检测到 Profile=1，创建未保存会话
WAIT_POINT0	已看到本轮启动	不使用旧Complete、旧N或旧时间	Profile=1、Complete=0、N>=1
WAIT_COMPLETE	已确认本轮开始采点	等待返回液位和最终发布	Profile=0、Complete=1、AtLevel=1、N=1~200
READ_RESULT	完整结束组合成立	锁存头部、分块读取N点、复核头部、事务保存	保存成功或本次读取被放弃

任何状态发生通信断开，均放弃尚未保存的会话并返回 WAIT_BASELINE。重连后不补录断线期间完成的结果。

12.2 完成后读取一次

识别到完整结束后：

1. 读取并锁存 30001~30020，记录最终 N、时间、模式、状态和报警；
2. 从 PDU偏移20开始读取 3*N 个点阵寄存器；
3. FC04每次最多读取125个寄存器，建议每块读取120个，即40个完整测点；
4. 最多需要5块即可读完200点，最后一块读取剩余完整点；
5. 点阵读完后再次读取 30001~30020，确认仍为 Profile=0、Complete=1、AtLevel=1，并且N和Profile时间未变化；
6. 主记录和N个测点作为一个事务一次性保存；任何一块失败都不得保存半条记录；
7. 保存成功后关闭当前会话，回到 WAIT_START。

推荐分块公式：

```
blockStart = 20 + 120 * blockIndex
remaining  = 3 * N - 120 * blockIndex
blockQty   = min(120, remaining)
```

blockQty必须为3的整数倍，避免把一个测点拆到两个请求中。

12.3 防止重复记录

不需要对点阵计算指纹，也不需要反复读取同一结果：

- 每次新的 Profile 0->1只创建一个会话；
- 一个会话只允许从 WAIT_COMPLETE进入一次 READ_RESULT；
- 保存成功后立即设置本会话已保存并关闭会话；
- 即使 Complete=1保持多个PLC扫描周期，也不得再次读取或保存；
- 只有下一次新的 Profile 0->1才能创建下一条记录。

13. Profile历史记录和查询要求

13.1 保存内容

每条Profile主记录至少保存：

- 记录编号；
- 设备名称、设备编号和Modbus站号；
- PLC识别到的开始时间和完成时间；
- 设备Profile时间 30007~30010；
- 最终有效点数N；
- 完成时 30001~30020 原始值；
- 完成时模式、Complete、AtLevel、Interlock及全部报警；
- 前N个测点的位置、温度和密度原始值、工程值及有效性。

主记录和N个测点必须作为一个整体保存。取消、失败、通信中断、点阵未读全或存储失败时，不生成成功记录。

13.2 查询和显示

历史功能至少支持：

- 按完成日期范围查询；
- 按设备或Modbus站号查询；
- 按是否存在报警查询；
- 按点数范围和记录编号查询；
- 历史列表分页并按完成时间倒序显示；
- 查看单条记录的概要、全部点位、位置-温度曲线和位置-密度曲线；
- 导出单条记录的概要和全部点位，至少支持CSV。

历史记录一直保存，不按时间或条数自动删除。存储空间不足时必须明确报警或提示，不得静默覆盖旧记录。若PLC本体不适合长期保存，应使用配套HMI、工控机或现有历史数据库保存。

14. 异常响应和主站处理

异常码	Modbus名称	本协议含义	PLC处理建议
0x01	Illegal Function	功能码不支持	停止使用该功能码，改用FC01~FC06支持项
0x02	Illegal Data Address	地址越界或保留地址不可写	检查参考号和0/1基地址换算
0x03	Illegal Data Value	数量、帧字段或写值非法	检查数量、FC05写值和参数范围
0x06	Slave Device Busy	设备当前无法完成命令/参数操作，或内部数据快照暂不可用	保持原目标值，延时后重试，并通过读回确认

以下情况设备不返回正常响应：

- 从站地址不匹配；
- CRC错误；

- 帧长度不足，无法形成有效请求。

主站应区分“收到Modbus异常响应”和“完全超时”。收到 0x06不能视为命令或参数已成功执行。

15. 站号1参考帧

以下帧仅适用于站号 1。站号改变后必须替换首字节并重新计算 CRC。

操作	请求帧	期望响应类型
读全部线圈 00001~00016	01 01 00 00 00 10 3D C6	FC01位数据响应
读全部离散输入 10001~10032	01 02 00 00 00 20 79 D2	FC02位数据响应
读全部保持寄存器 40001~40023	01 03 00 00 00 17 05 C4	FC03，46字节数据
读头部输入寄存器 30001~30020	01 04 00 00 00 14 F0 05	FC04，40字节数据
启动 Profile，00004=ON	01 05 00 03 FF 00 7C 3A	成功时标准FC05原值回显
Stop，00009=ON	01 05 00 08 FF 00 0D F8	成功时标准FC05原值回显
写 40001=500 mm	01 06 00 00 01 F4 89 DD	成功时标准FC06原值回显
从Point0起读40点、120寄存器	01 04 00 14 00 78 B0 2C	FC04，240字节数据
不支持的FC16示例	01 10 00 00 00 01 02 00 00 A6 50	01 90 01 8D C0

16. PLC联调验收

编号	场景	通过标准
SI-PLC-01	9600 801读取四类数据	FC01~FC04稳定响应，地址和CRC正确
SI-PLC-02	PLC发起完整Profile	识别开始、采点和结束，只保存1条完整记录
SI-PLC-03	设备屏幕发起Profile	PLC未下发命令也能识别并保存1条记录
SI-PLC-04	自动调度发起Profile	PLC按同一状态机保存1条记录
SI-PLC-05	Point0前取消	不把旧Complete、旧N或旧点阵保存为新记录
SI-PLC-06	Point0后取消或失败	不生成成功记录
SI-PLC-07	Complete保持多个扫描周期	不重复读取，不重复保存
SI-PLC-08	PLC启动时存在旧Complete	建立基线但不补录旧结果
SI-PLC-09	测量中断线并重连	丢弃未保存会话，重连后不补录
SI-PLC-10	1点、常用点数和200点	N点数据完整，位置/温度/密度顺序和单位正确
SI-PLC-11	写入非法参数或保留地址	收到对应 0x02或0x03异常
SI-PLC-12	设备忙时下发命令或写参	收到 0x06，稍后重试和读回确认
SI-PLC-13	温度或密度无效	保留原始值并正确标记无效，不误报警
SI-PLC-14	历史查询、曲线和导出	查询、显示和导出与数据库保存值一致

编号	场景	通过标准
SI-PLC-15	存储失败或容量不足	不产生半条记录，并给出明确提示

17. 当前兼容边界

- Profile点阵对外最多200点；不支持Point200及以上地址。
- Slow、Medium、Fast当前只表示方向命令，不产生三档真实速度差异。
- 00002 Calibrate当前执行零点标定，不代表完整液位标定流程。
- 10002/10003是兼容合成状态，不是真实双液位传感器输入。
- 10004 Interlock和10009 Reel Alarm是当前设备故障/阻挡的综合状态，未细分全部硬件故障源。
- 40004~40009是兼容保留槽，允许读写但没有公开业务含义。
- 温度时间戳在本轮Point0事件建立时锁存；PLC或设备通信重连后不能重建的历史时间为0。
- 密度使用UInt16和0.01 kg/m3分辨率，超过655.35 kg/m3时饱和为65535。
- 本文定义软件和报文契约；最终项目仍需在真实PLC、RS485总线、目标板和实际存储介质上完成验收。

18. 文档版本记录

文档版本	日期	说明
V1.0	2026-09-01	首版对外PLC协议；覆盖完整地址、Profile统一识别、单次归档、历史查询和导出要求